

地图学

I 导论、地图学的本质与发展历史

1.1 什么是地图学

定义 1. 地图学 (cartography) 是以地理信息可视化为核心, 探讨地图的理论实质、制作技术和使用方法的综合性学科。

1.2 地图的基本概念

定义 2. 地图 (map)

地图是遵循相应的数学法则, 将地球上的地理信息, 通过科学的概括, 运用符号系统表示在各类载体上的图形, 以传递它们的数量和质量在空间和时间上的分布规律和发展变化。

1.2.1 地图的主要特征

1. 地理信息的载体

- 地图能够存储数量巨大的地理信息, 以表达它的空间结构和时间序列变化, 以及各现象间的相互联系。
- 地图不仅能积累、复制、组合、传递地理信息, 还供用图者根据需要进行空间数据挖掘和知识发现。

2. 数学法则的结构

- 坐标系统、地图投影和比例尺是构成地图的数学法则。
- 地图是专用的数学模型, 它不仅具有欧氏几何长度、面积的比例换算, 还可以用数字形式加以多尺度存储。

3. 有目的的地图概括 (cartographic generalization)

- 地图表示的是从大量的地理信息中选择某些信息加以分析和处理, 经过人们的思维与加工形成地图信息。这种经过分类、简化、夸张和符号化, 从地理信息形成地图信息的过程, 称为地图概括。
- 地图概括的程度是由编制地图的目的决定的, 它包含了多种制约的规则。

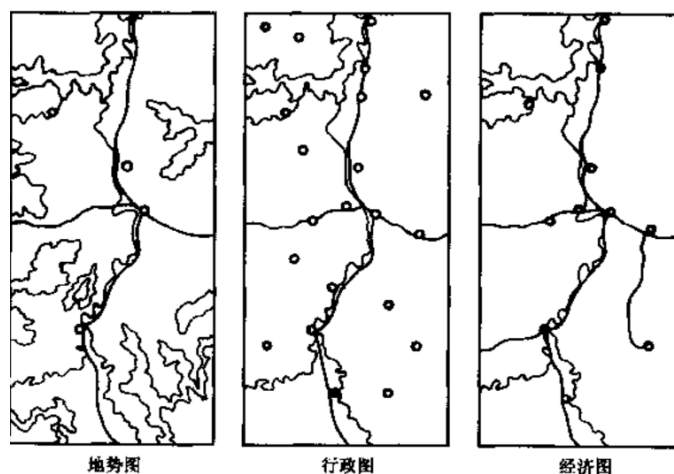


图 1 编制地图的目的决定了地图概括的程度

4. 符号系统的运用

- 地理信息的图形表达借助地图符号，便于空间定位以显示各种现象及其属性的相互联系。
- 地图符号既能将比它大很多倍的地物缩小显示，又能将缩微以后的地物夸张表示。

地图符号的分类		
点状符号	 居民点	 医院
线状符号	 河流	 公路
面状符号	 湖泊	 住宅区

图 2 不同类型的地图符号

1.2.2 地图的主要表示形式

1. 传统地图

传统地图是静态的，固定在纸上或者其他传统介质上，比如纸质地图、地球仪。

2. 数字地图

数字地图是传统地图的数字存在，是在一定坐标系统内具有确定的坐标和属性的地面要素和现象的离散数据，在计算机可识别的存储介质上概括的、有序的集合。

1.3 地图的功能

1. 模拟功能

- 地图是经过**符号化和抽象化**的空间模拟模型，能够对所需要表示的对象，在众多特征中抽取内在的、本质的特征与联系，即经过地图概括制成地图。
- 从地图的模拟功能出发，地图模型具有**直观性、一览性、抽象性、合成性、地理对应性和可量测性**等。

2. 信息载负功能

- 地图信息是指地图上每个符号和符号组合后所代表的内容、意义和观念。
- 地图信息由直接信息和间接信息组成，直接信息是地图上用图形符号直接表示的地理信息，如水系、居民点等；间接信息是经过解译、分析而获得的有关现象或实体规律的信息，如通过对等高线的量测而获得有关坡度、切割密度的数据和图形。

3. 信息传输功能

- 地图信息传输的基本过程是：客观事物（地理信息）通过制图者的认识，形成概念；使用地图语言（地图符号）加工成地图；用图者读懂了地图语言，形成了对客观事物（地理信息）的概念。

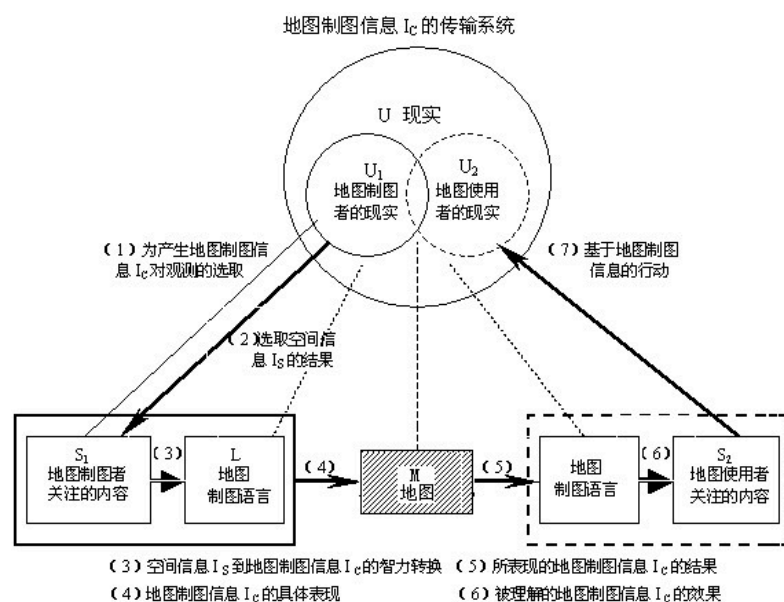


图 3 1969 年，捷克人 Kolacny 首先提出了地图信息传输模型

4. 认知功能

1.4 地图的分类

1.4.1 地图的分类

1. 基于尺度的分类

- 大比例尺地图：大于 1: 10 万
- 中比例尺地图：1: 10 万~1:100 万
- 小比例尺地图：小于 1:100 万

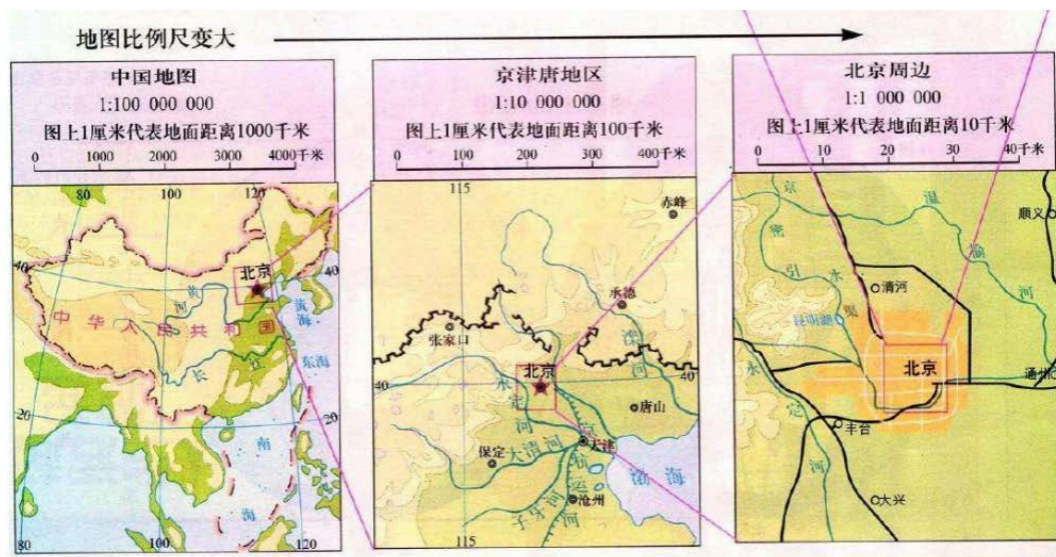


图4 地图的比例尺

2. 基于功能的分类

- 普通地图：表示自然地理和社会经济一般特征
- 专题地图：着重表示自然和社会现象的某一种或几种要素
- 专用地图：具有特别用途的地图，如航空图、海图

3. 基于主题的分类

4. 其他分类

- 按地图维数：平面地图、立体地图
- 按语言种类：汉字地图、外文地图、各少数民族文字地图、盲文（可触摸）地图
- 按历史年代：古地图、历史地图、近代地图、现代地图
- 按出版和使用方式：桌图、挂图、折叠图、地图集
- 不同形态地图的新概念：心象地图、模拟地图、虚地图、动画地图、交互地图、互联网地图、移动地图.....

总结 1.

1. 地图的特征：遵循特定的数学法则，具有完整的符号系统，并经过地图概括的地理信息载体
2. 地图的功能：模拟、信息载负、信息传输和认知
3. 地图的分类体系：基于尺度、基于功能和基于主题